
Licenciatura: Ingeniería Bioquímica-IBQ

Proyecto de Residencias Profesionales
**Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de techo verde con
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis var. verticillata**

Residentes Profesionales:
Juan Antonio Canela Gamboa – E17020441
César Daniel Salas Huerta – E17020492

Asesor-as Interno-as:
M.C. Georgina Luna Carrillo

Asesor-as Externo-as:
M.I. Anilú Miranda Medina
M.C. Dulce María Barradas Dermitz

H. Veracruz, Ver.

Febrero– Julio 2022

Índice

	Página
Agradecimientos	4
1. Resumen	5
2. Introducción	6
3. Descripción de la organización	8
4. Descripción del trabajo del residente	9
4.1 Desarrollo e instalación del prototipo	9
4.2 Sistema hidráulico	13
4.3 Sistema de sensores y captura de datos	14
5. Problemática	15
6. Objetivos	15
6.1 Objetivos general	15
6.2 Objetivos específicos	15
7. Justificación	15
8. Marco teórico	17
8.1 Techos verdes	17
8.2 Capas de techo verde	17
8.3 México y los techos verdes	19
8.4 <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C. E. Jarvis	20
8.5 Desarrollos experimentales de techos verdes	20
9. Resultados	22
9.1. Cinéticas	22
9.2. Balance de masa	23
9.3. Balance de energía	25
9.4. Escalamiento del prototipo	35
9.5. Estimación de costo para la implementación del techo verde	38
9.6. Observaciones y recomendaciones	38
10. Conclusión	39
11. Competencias desarrolladas	40
Referencias	41

Lista de figuras

	Página
Fig. 1. Prototipo con lámina galvanizada.	4
Fig. 2. Prototipo con la pérgola y móntenles instalados.	5
Fig. 3. Dimensionamiento de las macetas.	6
Fig. 4. Sensores de temperatura.	6
Fig. 5. Capas de techos verdes.	6
Fig. 6. <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C. E. Jarvis.	10
Fig 7. Sistema de riego en el prototipo.	13
Fig 8. Sistema por goteo.	13
Fig 9. Diagrama de conexiones en Arduino Mega.	14
Fig. 10. Techo verde.	16
Fig. 11. Capas de un techo verde convencional.	17
Fig. 12. Azotea Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.	19
Fig. 13. TecNM-ITVer	35
Fig. 14. Dimensiones de la maceta escalada	36

Lista de tablas

	Página
Tabla. 1. Comparación de balances y desarrollos experimentales de techos verdes extensivos.	9
Tabla. 2. Transferencia de calor sobre los techos verdes	30
Tabla. 3. Costo económico de la implementación de techos verdes	37

Lista de ecuaciones

	Página
Ecuación 1. Balance de energía.	23
Ecuación 2. Transferencia de calor convectiva.	24
Ecuación 3. Calor sensible.	25
Ecuación 4. Calor latente.	25

Agradecimientos

En primer lugar queremos agradecerles a las profesoras y asesores(as), M.I. Anilú Miranda Medina, M.C. Georgina Luna Carrillo y M.C. Dulce M. Barradas Dermitz quienes gracias a sus conocimientos y apoyo brindado nos guiaron a través de cada una de las etapas de este proyecto para alcanzar los resultados que se esperaban.

También, agradecemos al Instituto Tecnológico de Veracruz en especial al Cuerpo Académico Ciencia e Ingeniería de Compuestos Bioactivos y Programa Ambiente-Bioenergía por brindarme todos los recursos y herramientas que fueron necesarios para llevar a cabo el proceso de investigación. No hubiese podido arribar a estos resultados de no haber sido por su incondicional ayuda.

Por último, queremos agradecer a todos nuestros compañeros y familia, por apoyarnos en todo momento. En especial, queremos hacer mención de nuestros padres y hermanos, que siempre estuvieron ahí para darme palabras de apoyo y un abrazo reconfortante para renovar energías.

Gracias a todos.

1. Resumen

La experimentación a nivel de prototipos en un techo verde es fundamental para determinar la viabilidad de éste. En la residencia profesional cual se analizó y seleccionó un modelo matemático para determinar los balances térmicos, de manera particular el de Sailor (2008). Éste, se adaptó a las condiciones y dimensiones del prototipo de la planta *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C. E. Jarvis. Una vez determinado el modelo y en conjunto con un sistema electrónico el cual incorpora la medición de temperatura, se procedió a la realización de los balances térmicos. Así mismo se realizó un balance de masa general el cual se determinó mediante las entradas y salidas de agua.

2. Introducción

En el TecNM-ITVer se han venido desarrollando proyectos de investigación vinculados al campo de las bioenergías (un tipo de energía renovable), de manera particular a través de estudios realizados por estudiantes de la licenciatura en IBQ-Ingeniería Bioquímica. Estos proyectos forman parte del Programa de Investigación Ambiente-Energía, a cargo de las Maestras Anilú Miranda Medina, Dulce Ma. Barradas Dermitz, Georgina Luna Carrillo y Profesores-as Invitados-as: Dr. Luis Alfredo Ortega Clemente (IT Boca del Río), M. en C. Patricia M. Hayward Jones, entre otros-as. Unos de los temas abordados ha sido el de los techos verdes, con el proyecto “Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento de *Kalanchoe pinnata* (Lam. Pers. (hoja del aire, siempreviva) en la producción de extracto para uso dermatológico-cosmético y como techo verde” (Del Angel-Rocha, Olmedo-Pelcastre y Vallejo-Ramírez, 2017) y el de “Diseño de un techo verde para el edificio "F" del TecNM-ITVer utilizando plantas de la familia Crassulaceae, en base a datos experimentales y predictivos de balances de masa y térmicos” (Castro-Rodríguez y Mora-Cortés, 2018). Este último implicó la experimentación y construcción de techos verdes a nivel de un prototipo el cual se expresa en el proyecto de Residencia Profesional “Estudio de balances de masa y térmicos en un prototipo de techo verde” (Castro-Rodríguez, 2019).

Posteriormente se desarrolló el proyecto de Residencia Profesional “Estudios complementarios en un prototipo de techo verde: balances (de masa y térmicos) y capacidad predictiva del modelo de simulación (Comsol) con respecto a datos experimentales” (Cabrera-Del Valle, 2020), el cual utilizó el mismo prototipo del proyecto previo, completando el registro anual de datos. De los dos trabajos experimentales con tal prototipo basado en el uso de la planta *Kalanchoe pinnata* (Lam. Pers. (hoja del aire, siempreviva) de la familia Crassulaceae, los resultados relevantes fueron la eficiencia del techo verde igual a 95.63% y una transferencia

de calor que oscila entre los 52 W/m² (Watt/ metro cuadrado) y 44 W/m², esto es la disminución de 6 °C utilizando techos verdes.

En el 2021 se desarrolló una estancia de Servicio Social (Salas-Huerta, 2021), a través del tema: “Estudio para fundamentar la construcción-uso de techos verdes en la localidad Herón Proal, municipio de Medellín de Bravo, Ver., para disminuir la sensación de calor ambiental”. Dentro de la literatura consultada en la realización de este Servicio Social se encuentra el artículo: Confort térmico de techos verdes con *Cissus verticillata* (Vitaceae) en viviendas rurales tropicales publicado por Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Dicho documento se refiere al uso de una planta diferente a *Kalanchoe pinnata*, en cuanto a la naturaleza trepadora de *Cissus verticillata* (familia Vitaceae). Otro elemento diferente es el esquema de diseño-construcción del techo verde que con esta última planta evita la utilización de algunas capas (membrana impermeable, anti raíz) y materiales no-biodegradables y que son comunes en prácticamente todos los techos verdes convencionales. La razón específica por la cual no se requirieron estos materiales fue debido a la ya mencionada propiedad (trepadora-enredadera) de esta especie, las macetas que contiene el sustrato de esta planta se encuentran suspendidas en las partes laterales de la vivienda. Los resultados que presentan la autora y autores en función a este prototipo es la disminución de hasta 4.5° C la temperatura de las láminas de zinc de las habitaciones sobre las que fue construido.

Con el propósito de ampliar estudios en este nuevo modelo de techo verde, se propone desarrollar el prototipo respectivo y la contraparte sin la presencia de techo verde, ambos techos con lámina de zinc, considerando las siguientes dimensiones: L= 0.74 m, w= 0.5m y h= 0.3 m, incorporando los sensores requeridos y generando resultados tales como el balance de materia y energía de las diferentes capas del techo verde a partir de las ecuaciones reportadas por Tabares-Velasco, et al., 2012.; Sailor, 2008; Tian, et al., 2017 y Morau, et al., 2014.

3.- Descripción de la organización

Nombre del organismo: Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Veracruz. Departamento de Ingeniería Química e Ingeniería Bioquímica (Depto. IQ-IBQ) del TecNM-ITVer

Misión del TecNM-ITVer: "Formar profesionales en tecnologías, capaces de dominar, generar y divulgar el conocimiento científico y tecnológico de vanguardia, desde una perspectiva humanista, con compromiso de trabajo, respeto por el medio ambiente, capaces de responder de manera eficaz, a las necesidades y retos nacionales con calidad, productividad y una visión global".

Visión del TecNM-ITVer: "Ser una institución líder y de experiencia en educación superior tecnológica del país, competitiva de clase mundial, reconocida por la calidad y espíritu de trabajo de su personal, alumnos y egresados y por su compromiso hacia el desarrollo tecnológico, científico y socialmente responsable e innovadora de nuestro país".

Nombre del responsable: Dr. Enrique Fernández Fassnacht; Dr. Marco Antonio Salgado Cervantes

Dirección: Calzada Miguel Ángel de Quevedo #2779 Col. Formando Hogar CP. 91897

Teléfono: (229) 934-15-00 ext. 164

Correo electrónico: diqb@veracruz.tecnm.mx

4. Descripción del trabajo del residente

4.1. Desarrollo e instalación del prototipo

Participación en la construcción, montaje y operación de un techo verde no convencional, para llevar a cabo estudios básicos que incluyen generación-interpretación de datos, cinéticas y balances energéticos para su comparativa. La ubicación donde se llevó a cabo el desarrollo experimental fue en el techo del edificio “F” del TecNM-ITver, en Veracruz, Ver. y se procedió de la siguiente manera:

- Con la colaboración del albañil Andrés Luna, se modificaron los techos de las 2 casas a escala reducida (1:10) de una casa tipo INFONAVIT de una planta ($L=0.74$ m, $W=0.28$ m y $h=0.30$ m), los cuales fueron cambiados por láminas galvanizadas de 1 in de espesor, cuya conductividad térmica es de 0.60 W/mK (Watt/metro Kelvin) como se ve en la fig 1. La construcción de dichos prototipos se basaron utilizando un tablero de la marca DUROCK USG el cual está hecho de cemento en su núcleo, y laminado con una malla de fibra de vidrio polimerizada (USG, 2019), con una conductividad térmica de 0.1537 W/mK.



Fig 1. Prototipo con lámina galvanizada

- En uno de los prototipos se implementó dos montenes (L= 0.74 m, W= 0.01 m y h= 0.05 m) en la parte superior del techo, para poner sobre ellos una pérgola de 0.28 m x 0.74 m, con el fin de que la planta pueda irse trepando a través de ella. Igualmente se anexaron dos bases en las cuales se pondrán las macetas, dichas bases se encuentran a una altura de colocación de macetas (piso a techo) de 0.225 m, tal como se ve en la fig 2.



Fig 2. Prototipo con la pérgola y montenles instalados

- Se consideró el uso de una maceta rectangular, con el fin de presentar una mayor facilidad para el manejo de los sensores tal y como se presentó en el trabajo de Castro, (2019). Para determinar las dimensiones se tomó como referencia el volumen de las macetas presentados en el trabajo de Beltrán-Melgarejo, et al., (2014), cuyo volumen fue de 11 L. Tomando en cuenta que ocuparon un total de 4 macetas en cada lateral, se ocuparan dos macetas, cuyo volumen total para cada una es de 4800 cm³. Teniendo el volumen y la altura colocación macetas (restante piso a techo), se obtuvieron las dimensiones de la macetas (W = 8.5 cm, L= 74 cm y h= 7 cm) como se puede observar en la fig 3 .



Fig 3. Maceta puesta en el prototipo

- Con ayuda y supervisión del Ing. Jesús Andrés Antonio se instalaron dentro de los prototipos los sensores de temperatura del tipo NTC “Negative Temperature Coefficient” (Coeficiente de temperatura negativo) T1-T10 con valor de 10 Kohms, los cuales se situaron de la siguiente manera: 2 termistores, por cada prototipo, uno dentro de la casa a escala y otro sobre la parte superior del techo de los prototipos. La ubicación de todos los sensores se muestra en la fig 4 de la descripción de cada una de las capas.



Fig 4. Ubicación de los sensores

- La especie seleccionada para la capa de vegetación fue *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C. E. Jarvis cuyo ejemplar fue encontrado en el vivero “La casita blanca” ubicado la calle Pez Vela, esquina Las Antillas, Boca del Río, Ver. Dicho ejemplar se trasplantó a la maceta propuesta anteriormente, cada planta con una $h = 1.2$ m y con una masa de 0.20 kg. Se plantaron alrededor

de 2 ejemplares con un peso estimado de 0.40 kg tal como se muestra en la fig 5 y 6.



Fig 5. *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C. E. Jarvis



Fig 6. *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C. E. Jarvis en un prototipo de techo verde

4.2. Sistema de riego

Se implementó un sistema de riego por goteo, basándose en el volumen de agua querido por la planta y el tiempo de riego requerido por esta. Por lo que se diseñó y construyó un sistema usando dos botellas con capacidad de 1.5 L conectadas a unas mangueras de nivel de 0.5 m con 4 perforaciones (con una separación de 0.125 m entre cada perforación) en la parte inferior tal y como se observa en la fig 7 y 8. Dicho sistema cuenta con un caudal de 0.048 L/h.



Fig 7. Sistema de riego en el prototipo



Fig 8. Sistema por goteo

4.3. Sistema de sensores y captura de datos

Para los sensores se creó un sistema electrónico el cual consistió en una tarjeta Arduino Mega con las siguientes conexiones: resistencias R1-R10 con valor de 10 kohm y Termistores axiales de tipo NTC como se mencionó anteriormente. En base a los sensores de temperatura, se hicieron las conexiones correspondientes entre la tarjeta Arduino Mega y el módulo SD con el objetivo de almacenar los valores detectados de temperatura y humedad. Todos los sensores fueron calibrados para obtener una medición exacta (Fig. 9). La temperatura se mide a través de un divisor de voltaje constituido por el sensor y una resistencia de valor similar a este conectado a una entrada analógica del Arduino Mega.

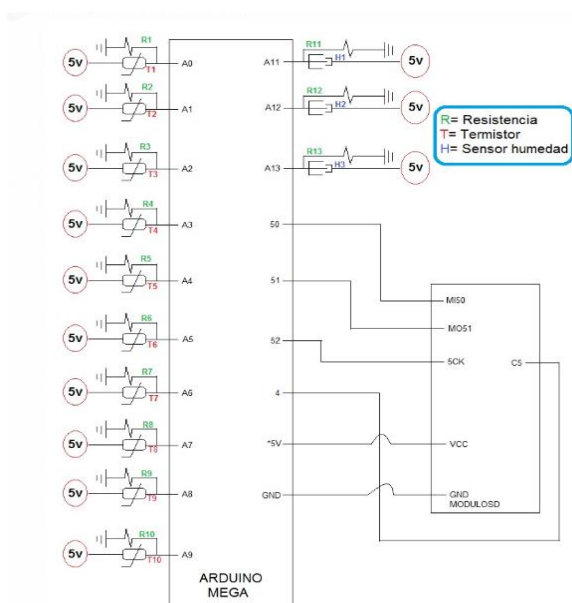


Fig 9. Diagrama de conexiones en Arduino Mega.

Fuente: Elaboración por Castro-Rodríguez, 2019.

5. Problemática

La sensación térmica dentro de las unidades habitacionales dentro de las comunidades rurales ha ido en aumento a lo largo de los años, por lo que el uso techos verdes presenta una alternativa favorable, aunque el esquema convencional de diseño-construcción de estos presenta algunas capas (membrana impermeable, anti raíz, etc.) construidas con materiales no-biodegradables

6. Objetivos

6.1.- Objetivo general

Establecer el diseño, construcción y evaluación de un prototipo de techo verde no-convencional, comparándolo con uno convencional.

6.2.- Objetivos específicos

- Generar el montaje adecuado de los techos verdes en los prototipos de casa con techo de lámina de zinc
- Establecer los balances de masa y energía
- Evaluar de la eficiencia térmica en ambos prototipos

7.- Justificación

I. Hasta donde se sabe, el único estudio experimental sobre techos verdes no-convencionales usando la planta *C. verticillata*, se encuentra en el trabajo de Beltrán-Melgarejo, et al., 2014 por lo que se requiere ampliar este tipo de investigación para aportar alternativas fundamentadas de disminución del consumo de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles.

II. En el trabajo citado, no se incorporan balances de masa y térmicos, mismos que definen el comportamiento térmico en el sistema así como el

comportamiento del agua que consumirá la capa sustrato y sus efectos bajo el efecto del calor.

III. Al concluir el estudio actual se dispondrá de información que permitirá comparar las respuestas del modelo de techo verde convencional (estudios realizados por Castro-Rodríguez, 2019; Cabrera-Del Valle, 2020) con el no-convencional, utilizando los mismos prototipos a escala.

8. Marco teórico

8.1. Definición de techos verdes

Los techos verdes o techos ecológicos son parches antropogénicos novedosos, aislantes, que contienen membranas, sustrato (tierra) y ensamblajes de vegetación colocadas en edificios u otras construcciones. Reciben la intensa radiación solar y precipitaciones, y pueden no ser regados dependiendo de la resistencia de la vegetación. Los techos verdes se han anunciado como una práctica de construcción sostenible en varias partes del mundo, debido a que proporcionan un conjunto de beneficios públicos y privados, tal y como se ve en la fig 8 debido a la cantidad de capas, que los hace mayor eficientes que los techos convencionales impermeabilizados.

Se ha comprobado que funcionan como aislantes, en el verano son capaces de reducir la temperatura ambiente general y en invierno reduce la necesidad de calefacción, en el caso de lugares donde nieva, el techo verde retiene la nieve en la superficie (Sutton, 2015).



Fig. 10. Techo verde

8.2. Capas de techos verdes

Los techos verdes se encuentran conformados por diversas capas; “membrana impermeable, una barrera anti-raíces, capa de protección, capa de almacenamiento y drenaje de agua, capa de filtro, sustrato (medio de cultivo o suelo) y vegetación (plantas)” (Cascone, 2019). Dichas capas se ilustran en la figura 9, las capas se encuentran desplazadas de tal manera que dan estructura a un denominado “techo verde” (cubiertas vegetales capaces de reducir la sensibilidad térmica), cumplen la función de mantener con vida al medio vegetal y proteger el techo de las condiciones del medio. Las capas se clasifican de la siguiente manera (Cascone, 2019):

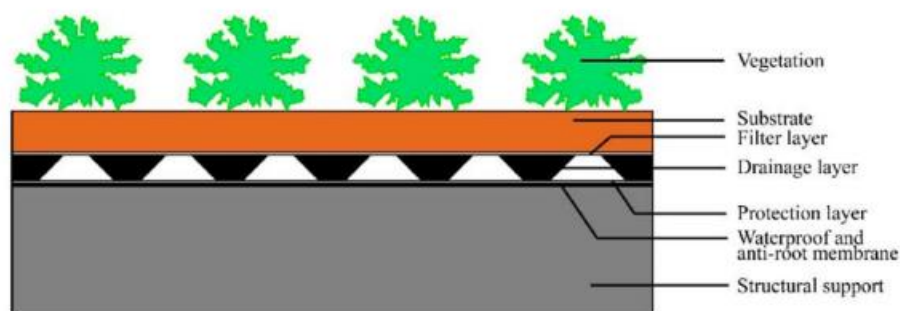


Fig. 11. Capas de un techo verde convencional

- **Membrana impermeable:** Esta capa se encuentra ajustada al techo, tiene la función de no permitir filtraciones de agua provenientes de las capas superiores, de igual manera se encuentra protegida por membranas superiores pero puede estar expuesta a agentes biológicos y químicos provenientes de la capa sustrato (Cascone, 2019).
- **Membrana anti-raíz:** Esta capa tiene la capacidad de proteger a la membrana impermeable y al techo de las raíces provenientes de las capas superiores, debe garantizar que las raíces no dañen la membrana impermeable y haya filtraciones. Los materiales utilizados en este tipo de membranas son similares a los que se utilizan con las membranas impermeabilizantes sin embargo deben contener agentes químicos para repeler cualquier actividad microbiana. “Un material alternativo para la capa anti-raíz es una lámina de metal” (Cascone, 2019).

- **Capa de protección:** El fin de esta capa es proteger a las dos capas anteriores del peso superior, “los materiales más utilizados son geomallas y geotextiles o poliestireno” (Cascone, 2019).
- **Capa de drenaje y almacenamiento de agua:** Esta capa es la responsable de controlar acumulaciones de agua provenientes de la capa sustrato, evitando así en daño de las capas inferiores, además debe proporcionar una adecuada ventilación para las raíces (Cascone, 2019).
- **Capa de filtro:** Esta capa se encarga de evitar el paso de partículas provenientes de la capa sustrato capaces de obstaculizar el funcionamiento de la capa de drenaje, es decir se encuentra entre la capa de drenaje y la capa sustrato, esta debe permitir la correcta transición del agua dirigida a la capa inferior por medio de los orificios filtrantes (Cascone, 2019).
- **Capa sustrato:** Esta capa debe tener las capacidades físicas, químicas y biológicas para el correcto desarrollo de la vegetación. El sustrato debe estar compuesto de materiales minerales y debe representar entre un 50-90% del volumen del sustrato, entre los materiales de baja densidad están piedra pómez, zeolita, escoria, vermiculita, perlita, turba y ladrillo triturado (Cascone, 2019).
- **Vegetación:** Existe una variación de plantas para la capa vegetativa, es decir, el grosor de la capa sustrato define el tipo de planta (Cascone, 2019)

8.3. México y los techos verdes

En México se vive también una creciente y oportuna efervescencia por las azoteas verdes. Basta decir que en la Ciudad de México se concentra la Azotea verde más grande de Latinoamérica, esta se encuentra sobre el edificio central del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores INFONAVIT tal y como se muestra en la figura 10. Dicho techo cuenta con una extensión de 2,270 metros cuadrados de área y más de 125 especies diferentes de vegetación, este techo ecológico fue pensado para los tres tipos de ecosistemas que se dan de manera simultánea en la Ciudad de México: bosques altos, zona desértica y trópico. Su

inesperada presencia ha disminuido entre 10 y 15% la temperatura de este gran edificio, contribuyendo así en su ahorro de energía.



Fig. 12. Azotea Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores

8.4. *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C. E. Jarvis

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis var. *verticillata* es una planta trepadora, la cual tiene zarcillos; hojas simples, a veces lobadas o profundamente partidas, con tonos amarillentos a olivo oscuros cuando secas; flores generalmente blancas, amarillas o verdes; pedicelos y cáliz sin pelillos, con la superficie cubierta de diminutas papilas; la corola en los botones de hasta 2.5 mm de largo; los pedicelos en el fruto solo ligeramente curvados o no curvados. (Conabio, 2019)

8.5. Desarrollos experimentales de techos verdes .

En la realización de prototipos para datos experimentales se puede crear un primer acercamiento real, para la obtención de balances de energía y masa. Por ello a continuación, se muestra en la Tabla 1 la manera en la que distintos autores llevaron a cabo la base de sus prototipos y los tipos de balances.

Tabla 1. Comparación de balances y desarrollos experimentales de techos verdes extensivos.

Cita	Titulo	Tipo de balance	Balances y prototipo para desarrollo experimental.	Resultados
Sailor,2008.	A green roof model for building energy simulation programs.	Energía	El modelo para realización de balances de energía en sustrato y plantas fue probado utilizando observaciones de un techo verde monitoreado en Florida. Realizaron un conjunto preliminar de pruebas paramétricas en prototipos de 4000 m ² (oficinas).	Edificios de dos pisos con área de 4000 m ² . Ahorro de electricidad ligeramente mayor en Chicago (400 MJ en julio) que en Houston (350 MJ en julio) duplicando las tasas de riego durante verano.
Tabares, 2009.	Predictive heat and mass transfer modelo f plant-basedd foofing materials for assessment of energy savings.	Energía	Realiza balances de energía en base a la transferencia de calor en las capas de techo verde. En su desarrollo experimental utiliza una caja macetera de 1.43 m ² . Luz suministrada por lámparas de VIS. Un techo verde simple con <i>Sedum spurum</i> . Una placa fría y un sistema de sensores de temperatura, anemómetro, piranómetro, entre otros.	Disminución de 10 °C en la temperatura del sustrato y una reducción del 40 % en el flujo de calor.
Morau, et al., 2014.	Thermal behavior of green roof in reunión: contribution towards a net zero building.	Masa y energía	Realiza balances de energía en el soporte, sustrato y planta de un techo verde. Realiza balances de masa	Se redujo la temperatura a una profundidad de suelo

			en el sustrato y en plantas. El desarrollo experimental se basó en monitorear un techo verde en un edificio público (54m²). Para contribuir a una construcción de consumo casi cero.	de 120 mm (6.7±0.1°C). El intercambio de calor se determinó por especie: • Sedum, 1.4±0.3% • Plectranthus, 2,3±0,2% • Kalanchoe, 2,2±0,4%
Beltrán-Melgarejo, et al., 2014	Confort térmico de cubiertas verdes con cissus verticillate (vitaceae) en viviendas rurales tropicales	Energía	Realiza balances de energía en el soporte, sustrato y planta de un techo verde. El desarrollo experimental se basó en monitorear un techo verde en una vivienda rural.	Se logró una disminución de hasta 4.5° C en las láminas de zinc en donde se construyó el techo verde.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Beltrán-Melgarejo, et al., 2014; Morau, et al., 2014; Sailor, 2008; Tabares, 2009).

9. Resultados

9.1 Cinéticas

A continuación se presentan las cinéticas de los días 04, 05 y 06 de mayo del 2022, por medio de la fig. 13, 14 y 15, en las cuales se presenta una variación de temperatura significativa entre el techo convencional y no convencional.

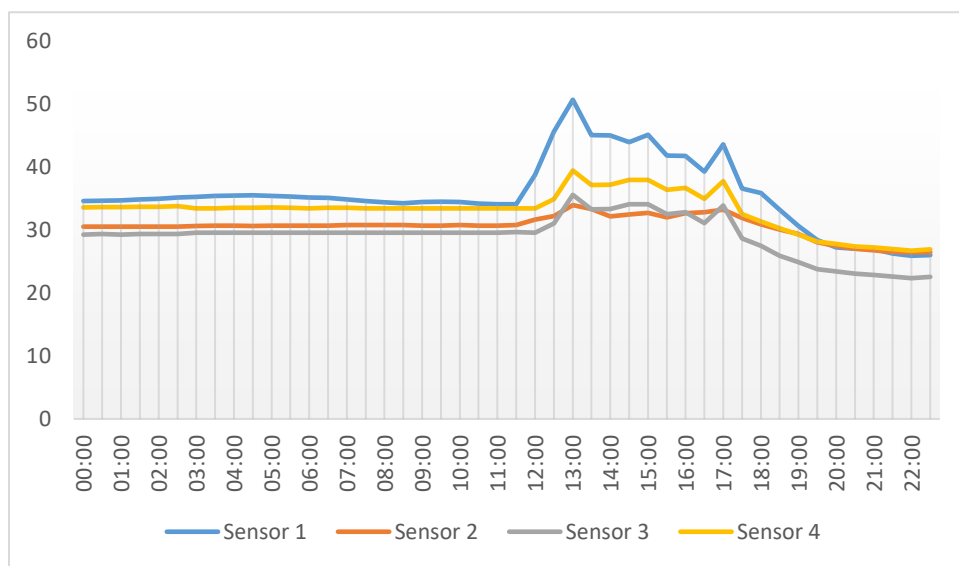


Fig. 13. Comportamiento térmico 04/05/2022

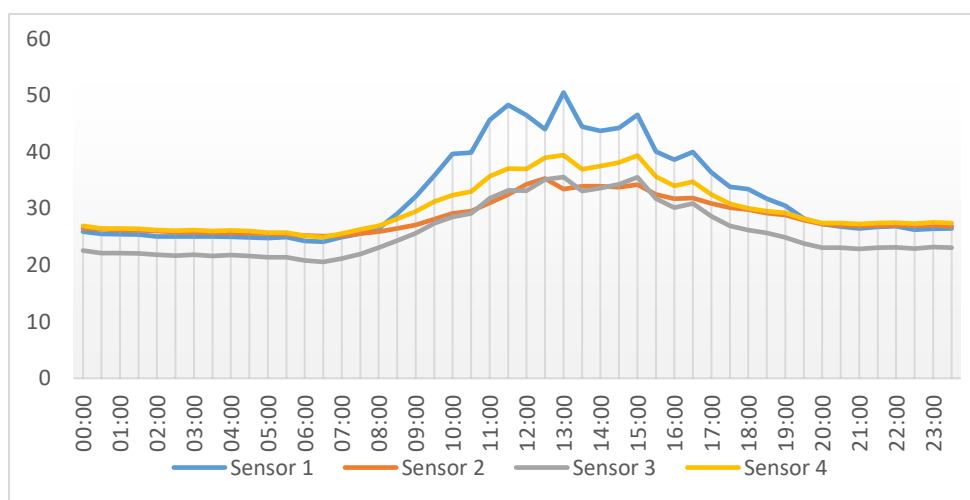


Fig. 14. Comportamiento térmico 05/05/2022

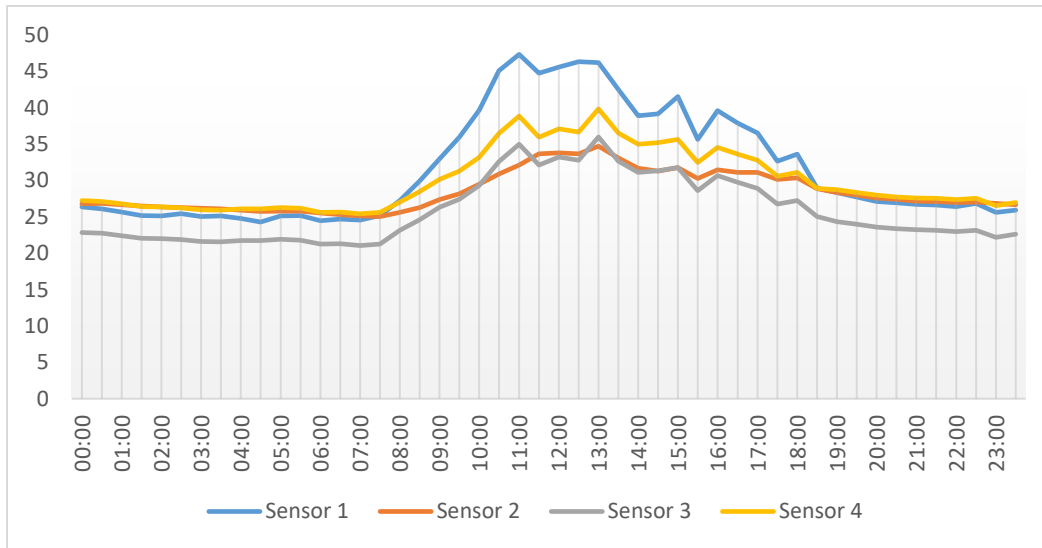


Fig. 15. Comportamiento térmico 06/05/2022

El sensor 1 representa la $^{\circ}\text{T}$ del techo sin capa vegetativa, la $^{\circ}\text{T}$ del interior del prototipo sin capa vegetativa es la del sensor 2, el sensor 3 muestra la $^{\circ}\text{T}$ del interior de la casa con capa vegetativa, mientras que el sensor 4 nos muestra la $^{\circ}\text{T}$ del techo con capa vegetativa.

En dichas cinéticas se puede observar la variación de temperatura entre ambos sistemas se encuentra entre las 12:00 pm-18:00 pm.

9.2 Balance de masa

Para el balance de masa es necesario considerar varios factores tales como; alimentación, retención de agua en el sustrato, evaporación y drenaje. Las precipitaciones en periodo abril-junio fueron despreciables ya que no influyeron en el riego de la planta debido a su ausencia. Generalmente los sustratos tienen una retención de 60-70% del agua que entra al sistema (Rizo, 2015). Del porcentaje retenido en el sustrato se evapora el 95.37% y el 4.63% es consumido por la planta (Castro y Mora, 2019).

La alimentación diaria de agua por maceta fue de 1.5 L, considerando ambas macetas se requirió de 3 L de agua. Se considera que retiene el 70 % de agua que entra al sistema y 30% es drenado. Se tiene la siguiente expresión para analizar dicho comportamiento:

$$E - S = 0$$

$$E = S$$

Donde:

E =entrada, L

S =Salida, L

Considerando las condiciones del sistema:

$$E = S(X_r(x_{ev} + x_c) + X_d)$$

Donde:

X_r = porcentaje de agua retenida, adm

x_{ev} = porcentaje de agua retenida evaporada, adm

x_c = porcentaje de agua retenida consumida por la planta, adm

X_d = porcentaje de agua drenada, adm

Sustituyendo valores:

$$3 \text{ L} = S(0.7(0.9537 + 0.0463) + 0.3)$$

$$S = 3 \text{ L}$$

9.3 Balance de energía

Se inició realizando el balance de energía global en la capa vegetativa tal como se muestra en la ecuación 1 (Sailor, 2008):

$$E - S + A_{ab} = 0 \therefore E = S + A_{ab}$$

Ecuación 1. Balance de energía

Donde

E= Entrada de radiación de onda corta (W/m²)

S= Salida respecto a la reflexión que tiene la planta (W/m²)

A_{ab}= Absorción de radiación solar por la planta (W/m²)

El balance en la capa vegetativa se realizó en estado estacionario y como se mencionó anteriormente, el modelo presentado es una adaptación de Sailor (2008), en donde por medio de la ecuación 2 (Sailor, 2008) se representa la transferencia de calor convectiva, sensible y la radiación de onda corta y larga absorbidas por la vegetación e incluidos los efectos múltiples de la reflexión.

$$F_f = \sigma_f [I_s (1 - \alpha_f) + \epsilon_f I_{ir} - \epsilon_f \sigma T_f] + \frac{\sigma_f \epsilon_g \epsilon_f \sigma}{\epsilon_1} (T_g - T_f) + H_f + L_f$$

Ecuación 2. Transferencia de calor convectiva en un techo convencional

Donde:

F_f= Flujo de calor neto en la capa vegetativa (W/m²)

σ_f= Cobertura fraccional de vegetación (Adimensional)

I_s= Radiación entrante total de onda corta (W/m²)

α_f= Albedo (reflectividad de onda corta)

ε_f= Emisividad del dosel (Adimensional)

I_{ir}= Radiación entrante total de onda larga (W/m²)

σ = Constante de Stefan-Boltzmann

T_f=Temperatura del follaje (K)

ε_g= Emisividad de la superficie del suelo (sustrato)

ε₁ = ε_g + ε_f - ε_f * ε_g

T_g = Temperatura de la superficie del suelo (sustrato) [K]

H_f = Flujo de calor sensible en el follaje [W/m^2]

L_f = Calor latente de vaporización a la temperatura del follaje [J/kg]

Debido a que el sistema como tal no cuenta con una capa de follaje, ni una superficie del suelo en función al sustrato, gracias a la naturaleza trepadora de la planta, se eliminan dichos parámetros, por lo que la ecuación 2 queda modificada de la siguiente manera:

$$F_f = \sigma_f [I_s (1 - \alpha_f)] + H_f + L_f$$

Ecuación 2.1. Transferencia de calor convectiva en un no techo convencional

Los términos H_f (Flujo de calor sensible) y L_f (flujo de calor latente) ambos en el follaje se obtienen por medio de la ecuación 3 y 4 (Sailor, 2008):

Para el flujo de calor sensible en la capa vegetativa:

$$H_f = (1.1 LAI \rho_{af} C_{p,a} C_f W_{af}) (T_{af} - T_f)$$

Ecuación 3. Calor sensible

H_f = Flujo de calor sensible en la capa vegetativa [W/m^2]

LAI = Índice de área foliar (m^2/m^2)

ρ_{af} = Densidad del aire a la temperatura de la capa vegetativa (kg/m^3)

$C_{p,a}$ = Calor específico del aire a presión constante (J/kgK)

C_f = Coeficiente de transferencia de calor neto (Adimensional)

W_{af} = Velocidad del viento (m/s)

T_{af} = Temperatura del aire (K)

T_f = Temperatura de la capa vegetativa (K)

El coeficiente de transferencia de calor neto se determina por medio de la ecuación 5 (Sailor, 2008)

$$C_f = 0.01(1 + \frac{0.3(\frac{m}{s})}{W_{af}})$$

Ecuación 5. Calculo de coeficiente de transferencia de calor neto

Tomando como referencia los datos obtenidos a partir de la cinética del día 24 de abril del 2022, la velocidad del viento a partir de (Meteored, 2022) y parámetros como densidad y calor específico (Genkopolis,1998; Felder y Rosseau, 2004) se sustituyen valores en la ecuación 3 y 5 respectivamente.

$$C_f = 0.01(1 + \frac{0.3(\frac{m}{s})}{1.1(\frac{m}{s})}) = 0.0127$$

$$H_f = (1.1)(0.0253 \frac{m^2}{m^2})(1.124 \frac{kg}{m^3})(2932 \left(\frac{J}{kgK}\right))(0.0127)(1.1 \frac{m}{s})(317.95 - 313.84)$$

$$H_f = 5.266 \text{ W/m}^2$$

Para determinar el flujo del calor latente se ocupa la ecuación 4:

$$L_f = l_f LAI \rho_{af} C_f W_{af} r'' q_{af}$$

Ecuación 4. Calor latente

Donde:

L_f = Flujo de calor latente (W/m^2)

l_f = Calor latente de vaporización a la temperatura de la capa vegetativa (J/kg)

LAI = Índice del área foliar (m^2/m^2)

ρ_{af} = Densidad del aire (kg/m^3)

C_f = Coeficiente de transferencia de calor neto (Adimensional)

W_{af} = Velocidad del viento (m/s)

r'' = Factor de humedad superficial (Adimensional)

q_{af} = Relación de mezcla para aire dentro de la capa vegetativa (Adimensional)

Donde para determinar el calor latente de vaporización y la relación de mezcla para aire se realizan por medio de la ecuación 6 y 7 respectivamente.

$$I_f = 1.91846 \times 10^6 \left(\frac{T_f}{T_f - 33.91} \right)^2$$

Ecuación 6. Calor latente de vaporización

Donde:

T_f = Temperatura de la capa vegetativa (K)

I_f = Calor latente de vaporización a la temperatura de la capa vegetativa (J/kg)

$$q_{af} = \frac{(1 - \sigma_f) + \sigma_f(0.3q_a + 0.6q_f r'')}{1 - \sigma_f(0.6(1 - r'') + 0.1(1 - M_g))}$$

Donde:

σ_f = Constante de Stefan-Boltzmann ($5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$)

r'' = Factor de humedad superficial (Adimensional)

q_a = Relación de mezcla para aire relación de mezcla (Adimensional)

q_f = Relación de mezcla de saturación a la temperatura de la capa vegetativa (Adimensional)

M_g = Factor de saturación de humedad (0-1)

Tomando como referencia los datos obtenidos a partir de la cinética del día 24 de abril del 2022, así como por (Genkoplis, 1998; Felder y Rosseau, 2004) se sustituyen valores en la ecuación 4, 6 y 7 respectivamente.

$$I_f = 1.91846 \times 10^6 \left(\frac{313.71 K}{313.71 K - 33.91} \right)^2$$

$$I_f = 2.41 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

$$q_{af} = \frac{\left(1 - 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} \right) + 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} (0.3(0.072) + 0.6(0.045)(0.2))}{1 - 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4} (0.6(1 - 0.2) + 0.1(1 - 1))}$$

$$q_{af} = 2.083$$

$$L_f = (2.41 \times 10^6 \text{ J/kg})(0.0253 \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2})(1.124 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})(0.0127)(1.1 \frac{\text{m}}{\text{s}})(0.05)(2.083)$$

$$L_f = 99.77 \text{ W/m}^2$$

Para el cálculo de la radiación de onda corta se tiene la ecuación 8 propuesta por (Sailor, 2008)

$$I_s = K_v^2 \left(\ln \left(\frac{Z_a - Z_d}{Z_o} \right) \right)^{-2}$$

Ecuación 8. Radiación de onda corta

Donde:

Kv= Constante de von Kármán (0.4)

Za = Altura de la capa vegetativa (m)

Zd = Desplazamiento de la capa vegetativa (m)

Zo = Longitud de rugosidad de la vegetación (m)

Sustituyendo valores en la ecuación 8:

$$I_s = 0.4^2 \left(\ln \left(\frac{0.38 \text{ m} - 0.27 \text{ m}}{0.05 \text{ m}} \right) \right)^{-2}$$

$$I_s = 0.257 \text{ W/m}^2$$

Sustituyendo los valores obtenidos en la ecuación 2.1:

$$F_f = 0.9 \left[0.257 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} (1 - 0.7) \right] + 5.26 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} + \frac{99.77 \text{ W}}{\text{m}^2}$$

$$F_f = 105.09 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

En la tabla 2 se presentan los cálculos pertinentes para obtener la transferencia de calor.

Tabla 2.- Transferencia de calor sobre la capa verde del techo

Día	Hora, h	Condiciones	Flujo de calor neto (Ec.12 F _f)	Flujo de calor latente (L _f) y calor sensible (H _f) en la planta. Ec.13 y 27
15/04/2022	13:00	W = 1 m/s C _f = 0.013 T _f = 313.71 K T _g = 315.21 K $\sigma_f = 0.9$	F _f = 94.7 W/m ²	L _f = 92.85 W/m ² H _f = 1.79 W/m ²
15/04/2022	15:00	W = 1.35 m/s C _f = 0.0122 T _f = 312.4 K T _g = 315.46 K $\sigma_f = 0.9$	F _f = 122.43 W/m ²	L _f = 117.75 W/m ² H _f = 4.62 W/m ²
15/04/2022	17:00	W = 2 m/s C _f = 0.0115 T _f = 310.34 K T _g = 313.34 K $\sigma_f = 0.9$	F _f = 170.829 W/m ²	L _f = 164.44 W/m ² H _f = 6.32 W/m ²
16/04/2022	13:00	W = 0.4 m/s C _f = 0.0175 T _f = 318.84 K T _g = 321.28 K $\sigma_f = 0.9$	F _f = 51.448 W/m ²	L _f = 49.814 W/m ² H _f = 1.566 W/m ²

16/04/2022	15:00	W = 0.4 m/s Cf= 0.0175 Tf= 314.34 K Tg= 319.15 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 53.131 W/m²	Lf= 49.974 W/m² Hf= 3.088 W/m²
16/04/2022	17:00	W= 0.62 m/s Cf= 0.014 Tf= 309.53 K Tg= 313.59 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 65.311 W/m²	Lf= 62.201 W/m² Hf= 3.232 W/m²
23/04/2022	13:00	W = 0.5 m/s Cf = 0.016 Tf= 318.84 K Tg= 321.28 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 58.76 W/m²	Lf= 56.9 W/m² Hf= 1.79 W/m²
23/04/2022	15:00	W= 0.3 m/s Cf= 0.02 Tf = 318.4 K Tg= 322.21 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 40.37 W/m²	Lf= 38.208 W/m² Hf= 2.096 W/m²
23/04/2022	17:00	W= 0.83 m/s Cf = 0.0136 Tf =315.15 K Tg= 320.09 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 85.709 W/m²	Lf= 80.53 W/m² Hf= 5.11 W/m²
24/04/2022	13:00	W =1.1 m/s Cf = 0.0127 Tf = 313.84 K Tg = 317.95 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 105.09 W/m²	Lf= 99.77 W/m² Hf= 5.26 W/m²

24/04/2022	15:00	W = 0.95 m/s Cf = 0.0131 Tf= 314.59 K Tg= 318.15 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 92.95 W/m²	Lf= 88.83 W/m² Hf= 4.06 W/m²
24/04/2022	17:00	W = 1.5 m/s Cf= 0.012 Tf= 313.71 K Tg= 317.09 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 134.2 W/m²	Lf= 128.56 W/m² Hf= 5.579 W/m²
04/05/2022	13:00	W= 2.5 m/s Cf = 0.011 Tf= 312.65 K Tg= 323.9 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 225.02 W/m²	Lf= 196.58 W/m² Hf= 28.374 W/m²
04/05/2022	15:00	W = 2.1 m/s Cf= 0.0114 Tf = 311.15 K Tg= 318.34 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 187.18 W/m²	Lf= 171.33 W/m² Hf= 15.78 W/m²
04/05/2022	17:00	W = 2.1 m/s Cf= 0.0114 Tf= 310.96 K Tg= 316.78 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 165.50 W/m²	Lf= 152.67 W/m² Hf= 12.77 W/m²
05/05/2022	13:00	W = 1.9 m/s Cf = 0.0115 Tf= 312.59 K Tg = 323.65 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 161.2 W/m²	Lf= 138.97 W/m² Hf= 22.16 W/m²

05/05/2022	15:00	W = 1.23 m/s Cf= 0.0124 Tf = 312.53 K Tg =319.71 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 119.13 W/m²	Lf= 109.03 W/m² Hf= 10.04 W/m²
05/05/2022	17:00	W = 0.807 m/s Cf= 0.013 Tf = 305.65 K Tg= 309.78 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 79.45 W/m²	Lf= 75.41 W/m² Hf= 3.973 W/m²
22/05/2022	13:00	W= 3 m/s Cf= 0.011 Tf= 315.71 K Tg= 321.9 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 254.13 W/m²	Lf= 235.34 W/m² Hf= 18.73 W/m²
22/05/2022	15:00	W= 2.7 m/s Cf= 0.0111 Tf = 315.71 K Tg= 319.71 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 201.84 W/m²	Lf= 190.78 W/m² Hf= 11 W/m²
22/05/2022	17:00	W= 2.4 m/s Cf= 0.0112 Tf= 311.71 K Tg = 313.9 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 197.75 W/m²	Lf= 192.29 W/m² Hf= 5.4 W/m²
31/05/2022	13:00	W= 0.2 m/s Cf= 0.025 Tf= 312.75 K Tg= 322.21 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 35.70 W/m²	Lf= 35.74 W/m² Hf= 3.859 W/m²

31/05/2022	15:00	W = 0.1 m/s Cf= 0.04 Tf= 315.65 K Tg= 322.46 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 30.81 W/m²	Lf= 28.52 W/m² Hf= 2.22 W/m²
31/05/2022	17:00	W= 0.1 m/s Cf= 0.04 Tf= 302.71 K Tg= 304.4 K $\sigma_f = 0.9$	Ff= 29.51 W/m²	Lf= 28.82 W/m² Hf= 0.62 W/m²

Fuente: Elaboración propia

9.4. Escalamiento del prototipo

Tomando en cuenta las dimensiones y características de los datos obtenidos del prototipo, se pretende escalar dicho prototipo en el techo del edificio “F” del TecNM-ITver, en Veracruz, Ver.

Las dimensiones del techo del edificio F corresponde a una $L = 48 \text{ m}$, $w = 9.5 \text{ m}$ y una $h = 2.5 \text{ m}$ del tercer piso del edificio hasta el techo. Se tiene reportado que para el prototipo se implementaron dos montenes ($L = 0.74 \text{ m}$, $w = 0.01 \text{ m}$ y $h = 0.05 \text{ m}$) en la parte superior del techo, para poner sobre ellos una pérgola de $0.28 \text{ m} \times 0.74 \text{ m}$, con el fin de que la planta pueda irse trepando a través de ella. Escalando estos datos se pretende utilizar de igual forma para el techo del edificio F dos montenes ($L = 48.5 \text{ m}$, $w = 0.25 \text{ m}$ y $h = 1 \text{ m}$). De igual forma se dos bases en las cuales se pondrán las macetas, dichas bases se encuentran a una altura de colocación de macetas (tercer piso a techo), de 1.2 m tal como se observa en la figura 13.

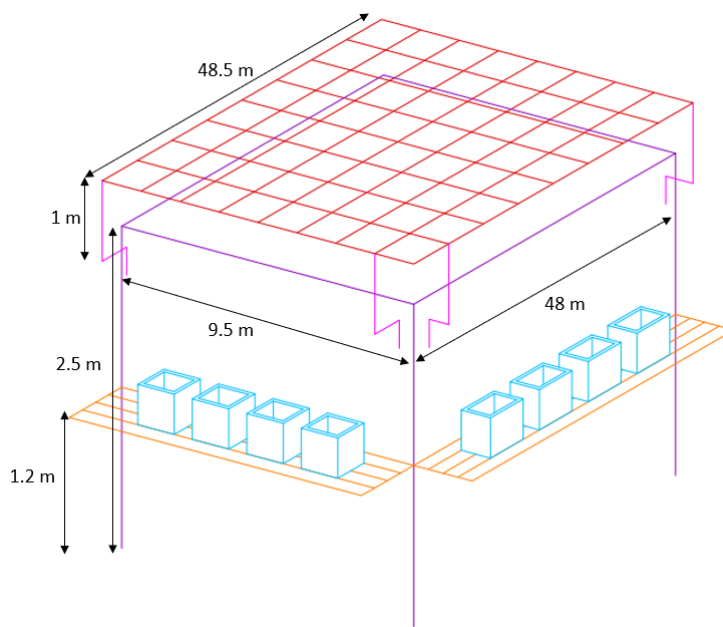


Fig 13. Dimensiones del techo del edificio F

Para determinar las dimensiones de las macetas se tomó como referencia el volumen de las macetas presentados en el trabajo de Beltrán-Melgarejo, et al.,

(2014), cuyo volumen fue de 11 L. Tomando en cuenta que ocuparon un total de 4 macetas en cada lateral de la habitación analizada ($h=2.2$ m, $w=4$ m y $h=4$ m), por lo que en función a las dimensiones del techo, se requieren ocupar 24 macetas de cada lado, cuya sumatoria del volumen total de estas será de 1.425 m^3 . Teniendo el volumen y la altura colocación macetas (restante piso a techo), se obtuvieron las dimensiones de la macetas ($w = 0.7422$ m, $L= 2$ m y $h= 0.04$ m) tal y como se ve en la imagen 14.



Fig 14. Dimensiones de la maceta escalada

Se tiene reportado que el edificio F cuenta con 7 laboratorios, 1 zona de cubículos y alrededor de 6 aulas, de los cuales todos tienen aire acondicionado de 12000 BTU, cubriendo un total de 18 equipos por todo el edificio F. Se tiene reportado que dichos equipos se encuentran en operación en un horario de 8:00 am – 18:00 pm, aproximadamente, de lunes a viernes, reportando un consumo de 4.6 kWh por cada equipo (TRANE, 2022), lo que generaría un consumo total de 828 kWh por día, generando un consumo de 16560 kWh por mes, que en comparación con el trabajo sobre la estimación de consumo eléctrico en el 2° piso del edificio F realizado en el curso de Bioenergías (Castro-Rodríguez y Mora-Cortes, 2018) se puede notar que casi el 50% del consumo total de energía se realiza en el 2° piso, así como que el uso los equipos de aire acondicionado son los que más energía consumen.

Comisión Nacional de Electricidad reporta que en el mes de febrero, se tiene un costo para espacios escolares y comerciales una tarifa del \$2.983 por cada kWh (CFE, 2022), por lo que se estaría al mes se estaría pagando \$ 49,398.48.

En base al suministro de la energía eléctrica, la Central CC Dos Bocas es una central generadora de energía eléctrica a partir del gas natural, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo (SEMARNAT, 2020). Dicha central opera a una capacidad teniendo una capacidad de 1116 MW que satisface la demanda de energía eléctrica del Instituto Tecnológico de Veracruz, el cual cuenta con 8 subestaciones que brindan la electricidad necesaria para todo el terreno, para el edificio F la subestación que abastece dicha electricidad cuenta con una capacidad 500 kVA, generando una alimentación alrededor de 13500 kWh al día, por lo que generaría una alimentación de 270,000 kWh al mes.

Implementando el sistema de techos verdes dentro del edificio F y en base a los resultados presentados en las cinéticas y los balances de energía, el tiempo de operación de los aires acondicionados, pueden llegar a reducir de 10 h diarias a solo 6 h, lo que generaría un consumo mensual de 9,936 kWh, equivalente a un costo según a la tarifa proporcionada por CFE (2022) a \$198,720. Por lo que se reduciría un gasto de energía mensual de hasta 6,624 kWh y de un costo reduciendo a \$149,321.52, así como la disminución de la alimentación de energía al edificio F, que iría de 270,000 kWh a 260,064 kWh al mes.

9.5. Estimación de costo para la implementación del techo verde en el ITVer.

Con la colaboración del albañil Andrés Luna, se determinó el costo de la pérgola necesaria más su instalación. En la tabla 3 se presenta el costo económico de la implementación de techos verdes en el edificio F del ITVer.

Tabla 3. Costo económico de la implementación de techos verdes.

Insumo	Costo	Cantidad	Costo total
Pérgola (12m x 9.5 m)	22,500	4	90000
Ejemplares de <i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis var. <i>verticillata</i>	\$120	48	5760
Macetas	625.63	48	30.030.24
		TOTAL	125,790.24

Fuente: Elaboración propia a partir de Alibaba, 2022.

9.6. Observaciones y recomendaciones

- Debido a la naturaleza de la planta, fue difícil controlar la expansión de esta, debido a que no se presentó ningún impedimento dentro del espacio ocupado por la planta (pérgola), así como al ser una especie que requiere poca cantidad de agua y sus raíces tienen la capacidad de retener humedad, esto provocó un descontrol en el crecimiento de la planta, por lo que es recomendable colocar pequeñas losas o ladrillos alrededor del espacio donde se va a plantar el ejemplar, dificultando y limitando así el desarrollo de sus raíces, controlando así el crecimiento desenfrenado de la planta.

- Dentro del prototipo se observaron la presencia de roedores (ardillas) y aves, debido a que se encontró removida la tierra en algunas ocasiones de las macetas, así como se hallaron residuos de comida, que provocaban el tapamiento del sistema de riego que tenía el prototipo por lo que se recomienda usar una malla que cubra la zona del sistema de riego y las macetas, evitando así estos problemas.
- Para el mantenimiento del techo verde, es recomendable implementar un sistema de riego para mantener con vida a los ejemplares, debido a que es una planta de tipo trepadora, es capaz de soportar altas temperaturas. Se recomienda la implementación de un sistema de riego por goteo, en donde en base al escalamiento del usado en el prototipo, se recomienda usar 4 tanques con capacidad de 20 L (dos para cada lado) conectadas a unas mangueras de nivel con 64 perforaciones (con una separación de 0.75 m entre cada perforación).

10. Conclusión

Se realizó adecuadamente el ensamble de los prototipos para el proyecto de techo verde, con el cual se lograron obtener los datos de temperatura requeridos mediante el sistema electrónico y la aplicación “Arduino”. En consecuencia, con dichos datos registrados y con datos obtenidos de fuentes de información meteorológica tales como radiación de onda corta, velocidad del viento, se generaron los balances térmicos en el prototipo de techo verde con los cuales se pudieron determinar los flujos de calor en dicho prototipo, que en comparación por el trabajo realizado por (Castro-Rodríguez, 2019) presenta un mayor flujo de calor, lo que permite un confort térmico mayor, debido a que hay una diferencia de 5°C en el uso de estos techos. Por otro lado, el balance de masa se determinó principalmente con la precipitación, el sistema de captación de agua y el sustrato que no se logró filtrar, con la finalidad de obtener la capacidad de captación de agua y la eficiencia de filtrado del prototipo.

De igual forma se realizó el escalamiento de dicho prototipo para el techo del edificio F del ITVer, el cual resulta ser viable su puesta en marcha, debido a la reducción del consumo energético de hasta el 40% aproximadamente, equivalente a un ahorro de \$49, 398.48 en base a la tarifa de CFE.

11. Competencias desarrolladas y aplicadas

Competencias desarrolladas:

- Conocimiento en función al uso, calibración e instalación de sensores de temperatura
- Manejo del programa electrónico Arduino
- Descarga e interpretación de datos en función a la temperatura y humedad
- Instalación y ensamble de tecos verdes

Competencias aplicadas:

- Diseño de prototipo
- Análisis y desarrollo de balances de energía
- Análisis y desarrollo de balances de masa

REFERENCIAS

- Alibaba.com, 2022. Machinery, Industrial Parts & Tools. Alibaba.com, [en línea] Disponible en: <<https://offer.alibaba.com/cps/0c9vben8?bm=cps&src=saf&pid=r04x6L&tp1=4UfZ1Ui6mTZmLg7&url=https%3A%2F%2Foffer.alibaba.com%2Fcps%2F0c9vben8%3Fbm%3Dcps%26src%3Dsaf%26pid%3Dr04x6L%26tp1%3D4UfZ1Ui6mTZmLg7>> [Consultado 22 Junio 2022]
- Beltran Melgarejo, A., Vargas Mendoza, M., Pérez Vazquez, A. y García Albarado J. 2014. Confort térmico de cubiertas verdes con *Cissus verticillate* (Vitaceae) en viviendas rurales tropicales. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*. 9: 1551-1560. doi: <https://doi.org/10.29312/remexca.v0i9.1047>
- Cabrera Del Valle, A.V., 2020. *Estudios complementarios en un prototipo de techo verde: balances (de masa y térmicos) y capacidad predictiva del modelo de simulación (Comsol) con respecto a datos experimentales*. Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.
- Cascone, S., 2019. Green Roof Design: State of the Art on Technology and Materials. *Sustainability*, 11 (11): 1-28. doi:10.3390/su11113020.
- Castro Rodriguez, I., 2019. *Estudio de balances de masa y térmicos en un prototipo de techo verde*. Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.
- Castro Rodríguez, I. y Mora Cortés, B.I., 2018. *Diseño de un techo verde para el edificio "F" del TecNM-ITVer utilizando plantas de la familia Crassulaceae, en base a datos experimentales y predictivos de balances de masa y térmicos*. Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.
- Del Angel Rocha, N., Olmedo Pelcastre, K. y Vallejo Ramírez, P. I., 2017. Estudio de prefactibilidad para el aprovechamiento de *Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers. (hoja del aire, siempreviva) en la producción de extracto para uso dermatológico-cosmético y como techo verde. Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.
- Felder, R.M. y Rosseau, R.W., 2004. Principios elementales de los procesos químicos. 3rd ed. México: Limusa Wiley.
- Geankoplis, C., 1998. Procesos de transporte y operaciones unitarias. 3era ed. México: Compañía Editorial Continental.
- Geankoplis, C., 1998. Procesos de transporte y operaciones unitarias. 3era ed. México: Compañía Editorial Continental.
- Morau D., Rakotondramiarana H.T., Ranaivoarisoa T. F. y Andriamamonjy A. L., 2014. Thermal behavior of green roof in Reunion Island: Contribution towards a net zero building. *Energy Procedia* [revista electrónica] 57 (2014), pp. 1908– 1921. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.055>.
- Meteored., 2022. Clima en el estado de Veracruz. [En línea]. Disponible en: <<https://www.meteored.mx/clima-America+Norte-Mexico-Veracruz-1-3-155-5649.html>> [Consultado el 05 de julio del 2022].

- Panasonic, 2022. Aire Acondicionado Platinum Inverter. [En línea]. Disponible en: <<https://www.panasonic.com/mx/consumo/linea-blanca/aires-acondicionados/inverter-solo-frio/cs-s12wkv-6-kit.html>> [Consultado 17 de julio del 2022].
- Rizo, E. 2015. Factores en la absorción de agua en plantas en invernadero. Hortalizas. [En línea]. Disponible en: <<https://www.hortalizas.com/nutricion-vegetal/factores-en-la-absorcion-de-agua-en-plantas-en-invernadero/>> [Consultado el 30 de junio del 2022].
- Sailor, J. 2008. A green roof model for building energy simulation programs. *Energy and Build.* 40 : 1466 – 1478.
- Salas Huerta, C.D. 2021. *Estudio para fundamentar la construcción-uso de techos verdes en la localidad Herón Proal, municipio de Medellín de Bravo, Ver., para disminuir la sensación de calor ambiental.* Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.
- Sendekia Ingeniería, 2017. ¿Qué es un prototipo y para qué sirve? . [En línea] Disponible en: <<https://sendekia.com/que-es-un-prototipo-y-para-que-sirve/>> [Consultado el 13 de febrero del 2022].
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020. Estudio de Riesgo Ambiental del Proyecto Ciclo Combinado Dos Bocas II. [En línea] Disponible en: <<https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2020/30VE2020E0024.pdf>> [Consultado el 01 de agosto del 2022].
- Sutton, R.K., 2015. Introduction to the green roof ecosystems. *Green Roof Ecosystems*. https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1007/978-3-319-14983-7_1
- Tabares, P. y Srebric, J. 2012. A heat transfer model for assessment of plant based roofing systems in summer conditions. *Building and Environment*. 49: 310 –323
- Tian, Y., Bai, X., Qi, Ben y Sun, L., 2017. Study on heat fluxes of green roofs based on an improved heat and mass transfer model. *Energy and Buildings*. [Revista en línea] 152 (2017), pp 175–184. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.07.021>.